Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
Cátedra de Ingeniería y Calidad de Software
Docentes: Judith Meles – Laura Covaro

* La calidad NO es negociable (por eso no aparece en la triple restricción)

Metricas es importante



MÉTRICAS DE SOFTWARE EN LOS DIFERENTES ENFOQUES DE GESTIÓN

Judith Meles



MÉTRICAS DE SOFTWARE EN EL ENFOQUE TRADICIONAL

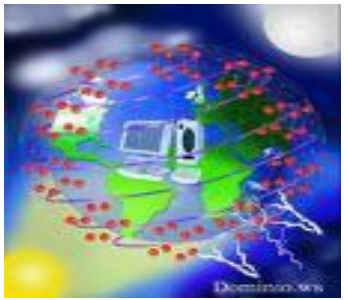
BASADO EN PROCESOS DEFINIDOS

Métricas de software

UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

El dominio de las métricas del software se divide en:

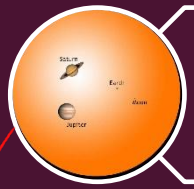
- Métricas de proceso.
- Métricas de proyecto.
- Métricas de producto.



Las métricas del proyecto se consolidan para crear métricas de proceso que sean públicas para toda la organización del software.

Estimación ≠ Fundamentales

Métricas básicas para un proyecto de software



Tamaño del producto



Esfuerzo

Proyecto – Proceso



Tiempo (Calendario)

Producto



Defectos

EL SUEÑO DEL PIBE…

¿A quien le interesan y metricas?

UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

- ## Desarrollador

1. Esfuerzo
2. Esfuerzo y duración estimada y actual de una tarea.
3. % de cobertura por el unit test
4. Número y tipo de defectos encontrados en el unit test.
5. Número y tipo de defectos encontrados en revisión por pares.

- ## Organización

1. Tiempo Calendario
2. Performance actual y planificada de esfuerzo.
3. Performance actual y planificada de presupuesto
4. Precisión de estimaciones en Schedule y esfuerzo
5. Defectos en Release

- ## Equipo de Desarrollo

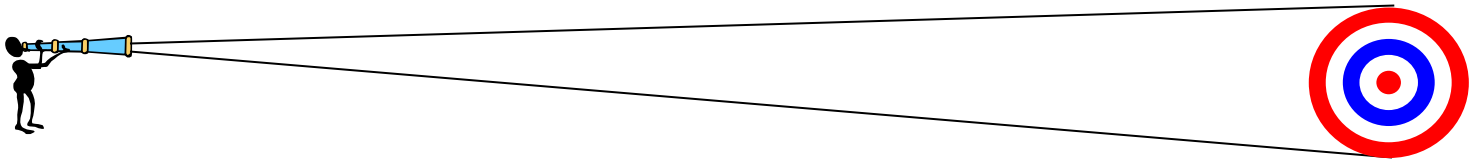
1. Tamaño del producto
2. Duración estimada y actual entre los hitos más importantes.
3. Niveles de staffing actuales y estimados.
4. Nro. de tareas planificadas y completadas.
5. Distribución del esfuerzo
6. Status de requerimientos.
7. Volatilidad de requerimientos.
8. Nro. de defectos encontrados en la integración y prueba de sistemas.
9. Nro. de defectos encontrados en peer reviews.
10. Status de distribución de defectos.
11. % de test ejecutados

MANTÉNGALO SIMPLE…

- No trabajar p/ la metrica
- No medir personas
- La toma de la metrica deberia ser de esfuerzo minimo

UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

Si estás a millas de distancia de tu destino… no tiene sentido medir en milímetros.



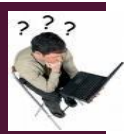
Preguntas:

- ¿Nos da más información que la que tenemos ahora? → si RTA = No ⇒ No me sirve p/ tomar decisiones
- ¿Es esta información de beneficio práctico?
- ¿Nos dice lo que queremos saber?

24 : 50' : "La medición se trata de cosas para hacer"

Metricas → Monitoreo y Control

ALGO MÁS SOBRE LAS MÉTRICAS…



Necesidades

Expectativas

Balancear

Recursos

Tiempo

Calidad

Alcance

Necesidades

Expectativas

Restricciones

Tecnología

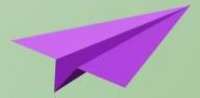
Personas

Proceso

UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

MÉTRICAS DE SOFTWARE EN AMBIENTES ÁGILES

PARA PROCESOS EMPÍRICOS



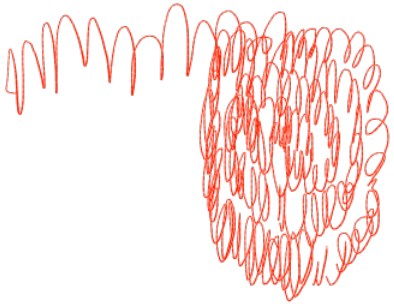
REGLA DE ORO ÁGIL SOBRE MÉTRICAS

La misma q en el Manifiesto

- La medición es una salida, no una actividad

Una filosofía minimalista sobre las Métricas:

"No significa una métrica p/ todo"



Medir la que sea necesario

y nada más.

software funcionando

se evita gastar esfuerzo en métricas burocráticas que no agregan valor

UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

DOS PRINCIPIOS ÁGILES QUE GUÍAN LA ELECCIÓN DE LAS MÉTRICAS

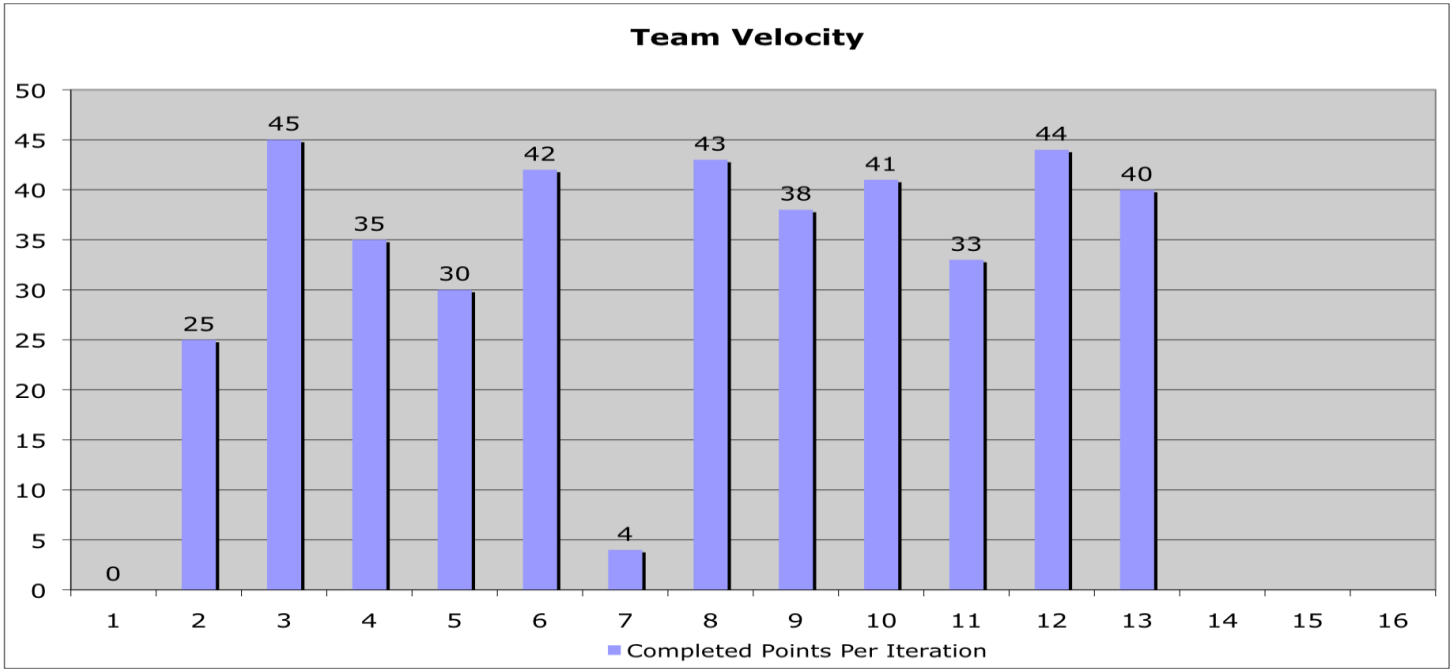
"Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente por medio de entregas tempranas y continuas de software valioso, funcionando."

"El Software funcionando es la principal medida de progreso."

VELOCIDAD

→ Medida relativa

Cantidad de SP de US que el PO nos aceptó en la Review



38'

CAPACIDAD

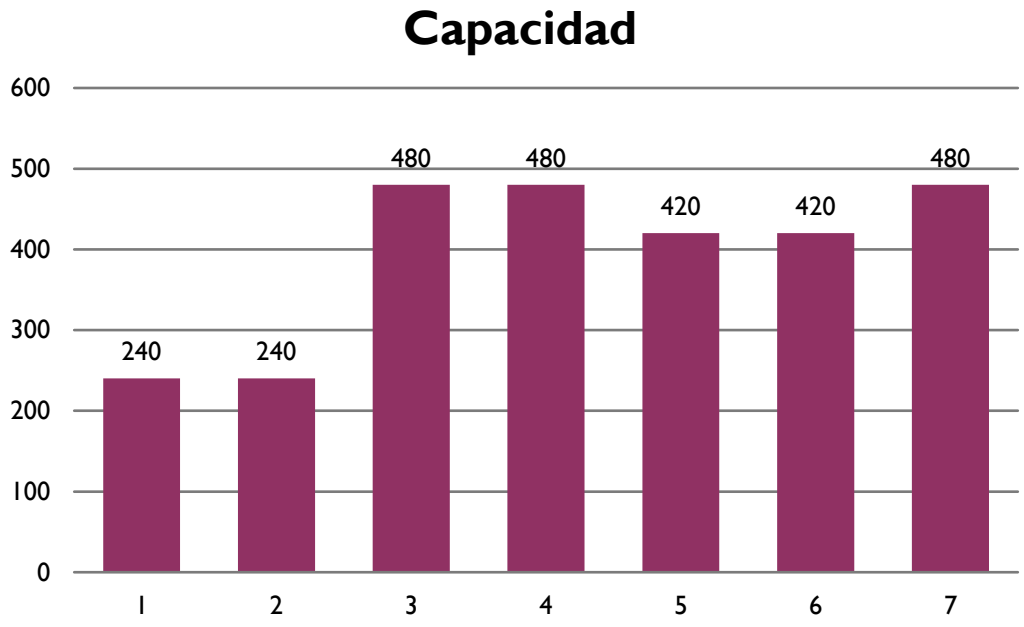
En la Planning
Métrica ¿ se estima?

No la entendí

cuanto trabajo puede hacer el equipo en esa sprint

Sprint	1	2	3	4	5	6	7	Total
Horas disponibles	240	240	480	480	420	420	480	2760
Puntos de Historia	30	30	45	60	58	52	60	335

ideales NO!

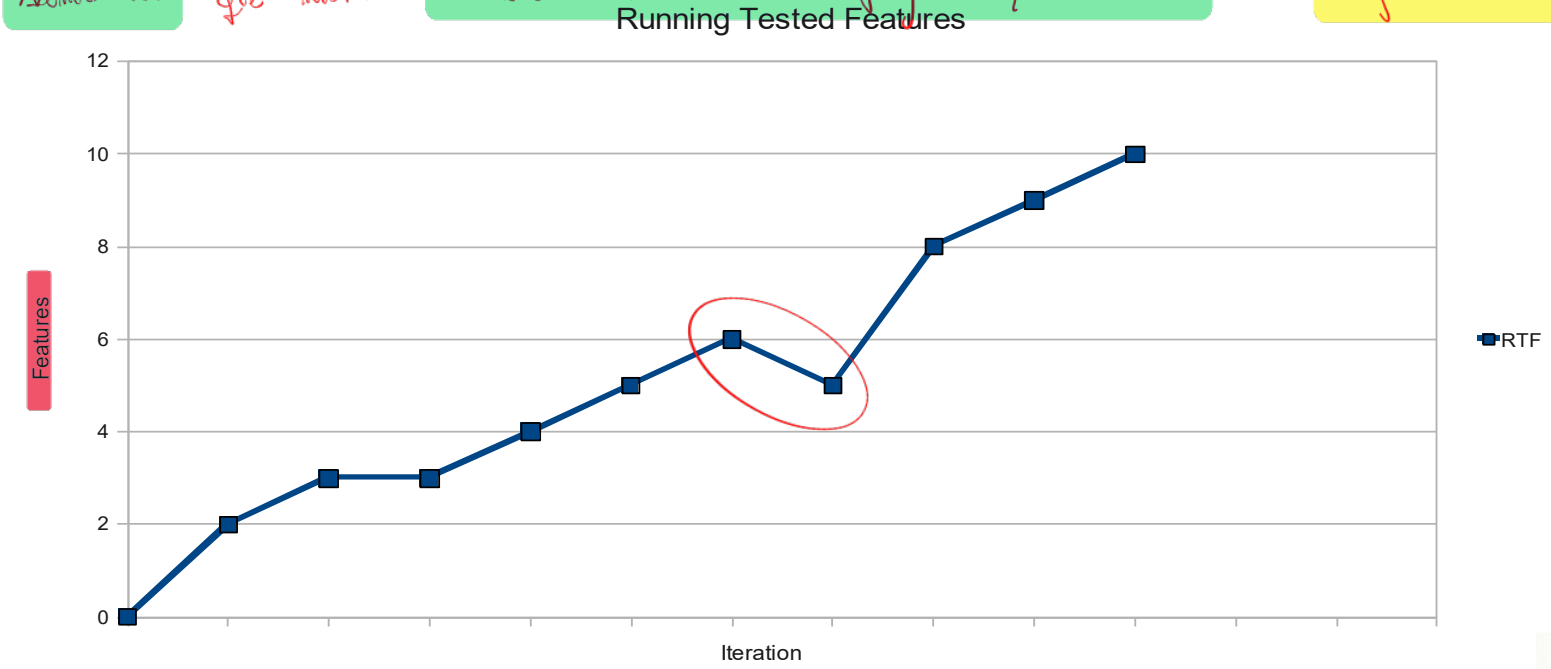


UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

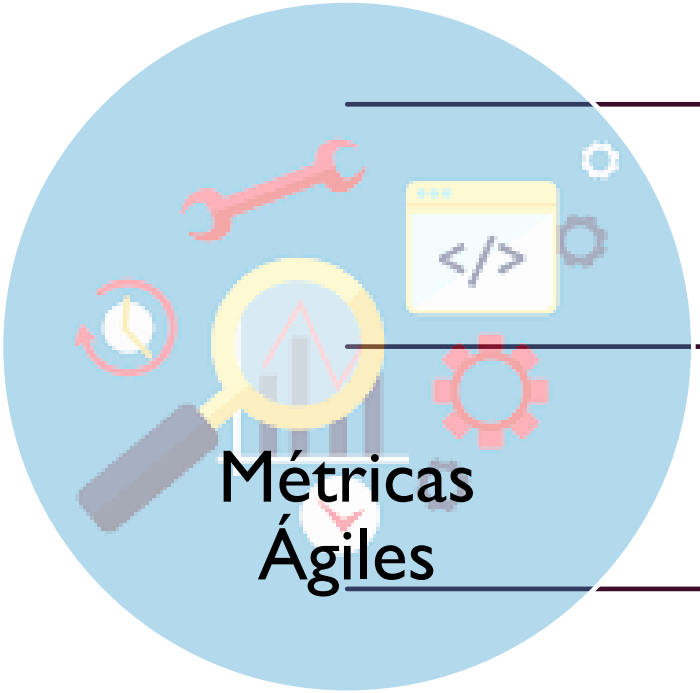
Running Tested Features (RTF)

→ La tomamos en la Review

Metrica Acumulativa que muestra cantidad de US desplegadas y funcionando a lo largo de sucesivos sprints



RESUMIENDO…





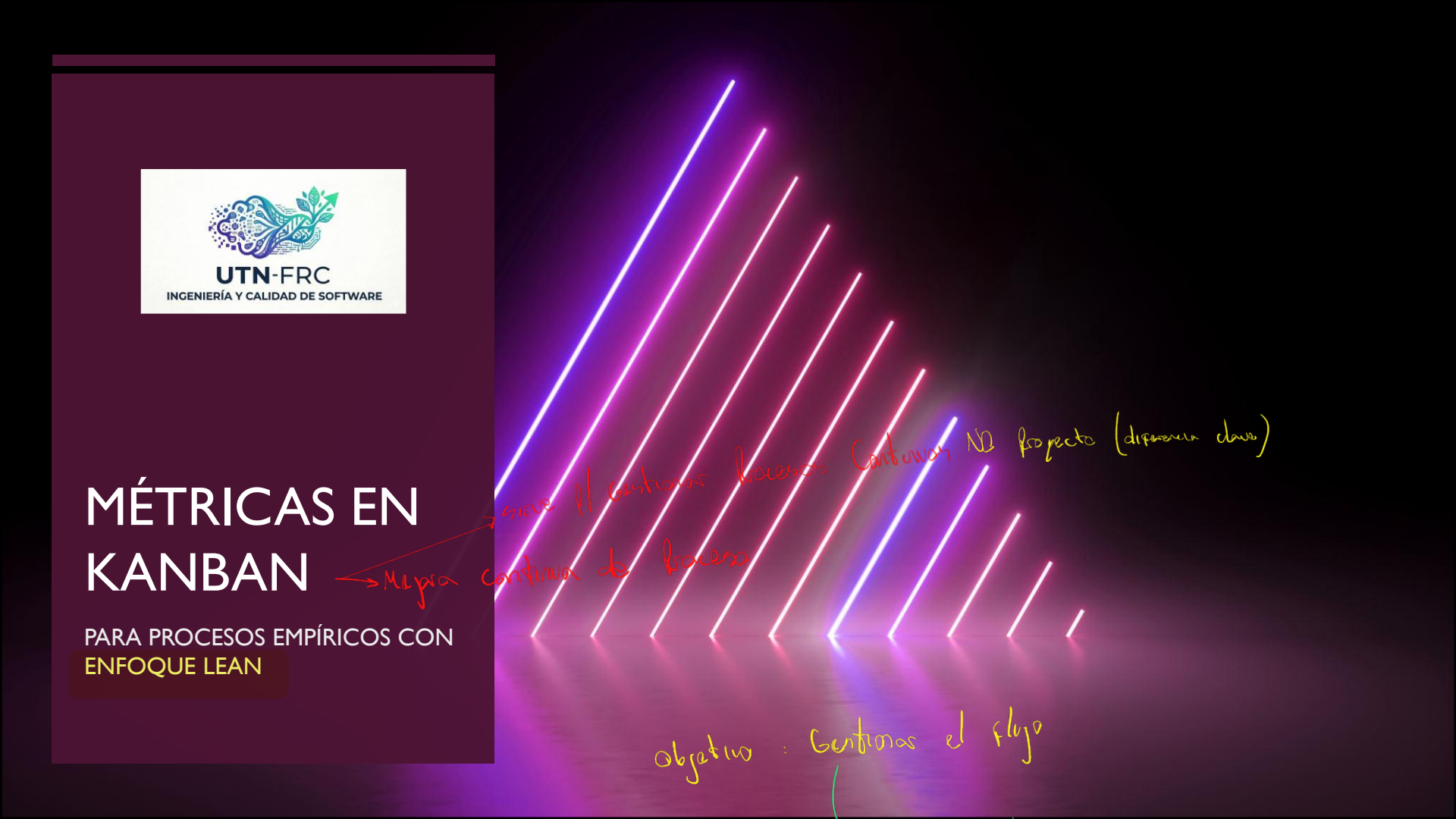
Velocidad



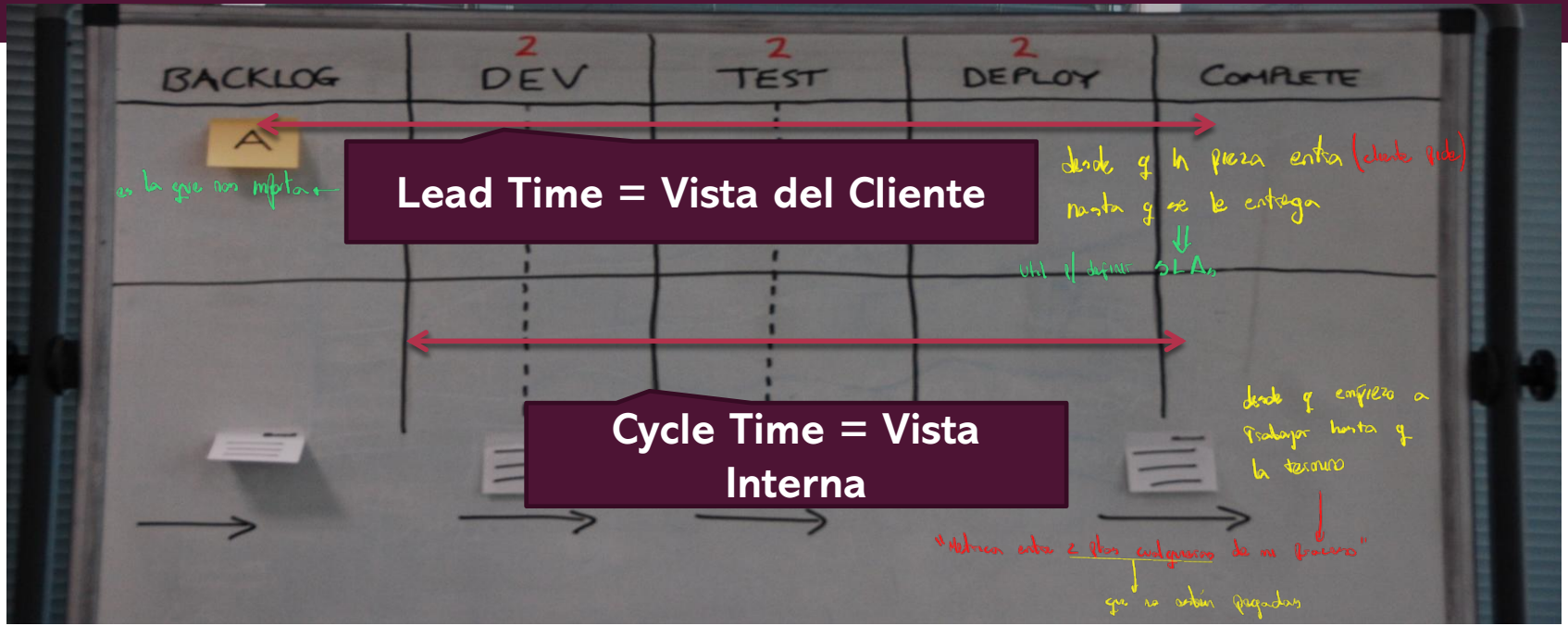
Capacidad



RTF


UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE
MÉTRICAS EN KANBAN
PARA PROCESOS EMPÍRICOS CON ENFOQUE LEAN
Mejora continua de flujo
objetivo: Gestionar el flujo

KANBAN: Métricas Clave



KANBAN: MÉTRICAS CLAVE

Cycle Time (Tiempo de ciclo)

- Es la métrica que registra el tiempo que sucede entre el inicio y el final del proceso, para un ítem de trabajo dado. Se suele medir en días de trabajo o esfuerzo.
- Medición más mecánica de la capacidad del proceso
- **Ritmo de Terminación** (cuanto tiempo me demoro en terminarlo)

Determina el

Lead Time (Tiempo de entrega)

- Es la métrica que registra el tiempo que sucede entre el momento en el cual se está pidiendo un ítem de trabajo y el momento de su entrega (el final del proceso). Se suele medir en días de trabajo.
- **Ritmo de entrega**

Determina el

KANBAN: MÉTRICAS CLAVE

Touch Time (Tiempo de Tocado)

- El tiempo en el cual un ítem de trabajo fue realmente trabajado (o "tocado") por el equipo.
- Cuántos días hábiles pasó este ítem en columnas de "trabajo en curso", en oposición con columnas de cola / buffer y estado bloqueado o sin trabajo del equipo sobre el mismo.

$$Touch\ Time \leq Cycle\ Time \leq Lead\ Time$$

Eficiencia del Ciclo de Proceso

% Eficiencia ciclo proceso = Touch Time / Elapsed Time.

52'

No orientadas a medir proyecto o producto sino con el servicio que le brinda al cliente

MÉTRICAS ORIENTADAS A SERVICIO

Expectativa de nivel de servicio que los clientes esperan

Capacidad del nivel de servicio al que el sistema puede entregar. (Le digo al cliente el tiempo de respuesta prometido)

Acuerdo de nivel de servicio que es acordado con el cliente. SLA

Umbral de la adecuación del servicio el nivel por debajo del cual este es inaceptable para el cliente.

Las Metricas nos ayudan a definir esto

RESUMIENDO MÉTRICAS EN CADA ENFOQUE

mide software funcionando

- **Tradicionales**
  - Esfuerzo
  - Tiempo
  - Costos
  - Defectos
  - Tamaño
- **Ágiles**
  - Velocidad
  - Capacidad
  - Running Tested Features
- **Lean**
  - Lead Time
  - Cycle Time
  - Touch Time
  - Eficiencia Proceso

mide flujos

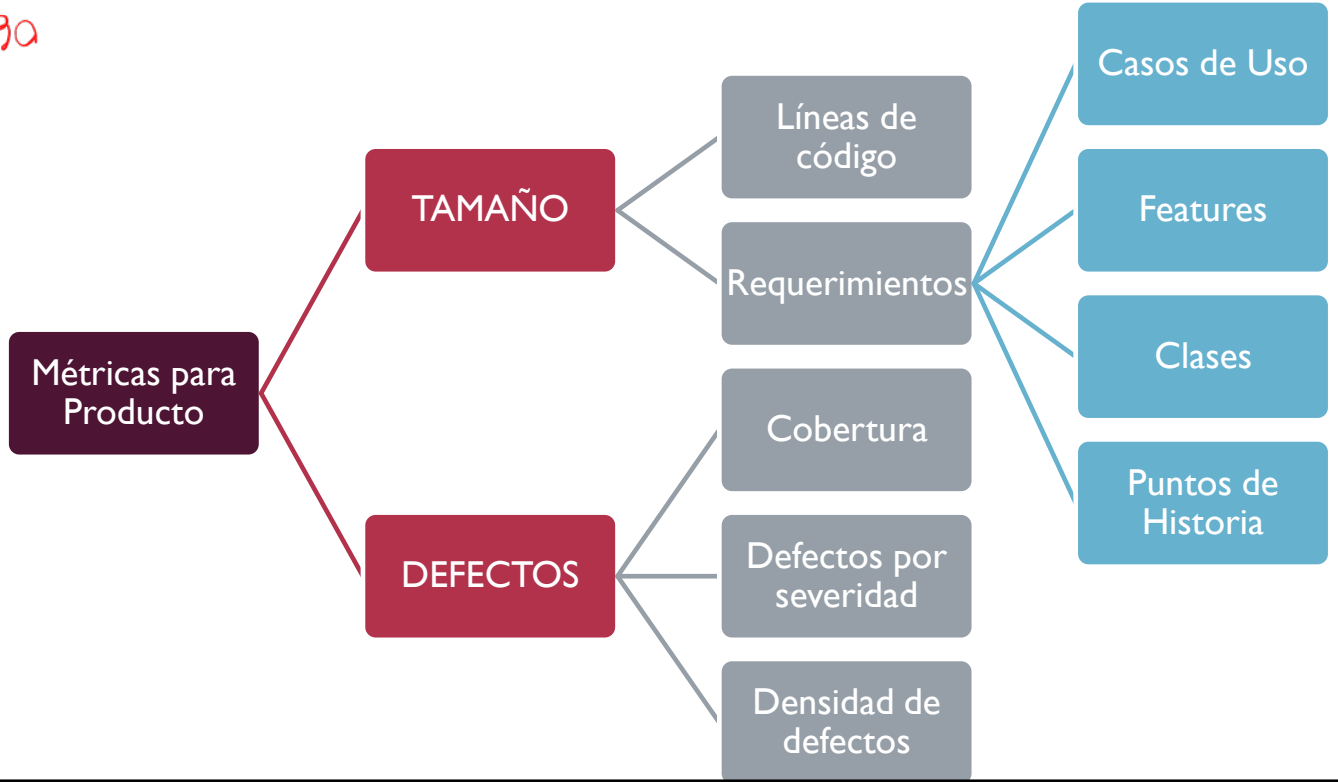
Metricas Empiricas

UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

¿Y PARA EL PRODUCTO SOFTWARE, QUÉ MÉTRICAS ?

TRADICIONAL

S6 : 30



UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

PARA PENSAR…

- Compara herramientas para entender no para juzgar.
- ¿Cuál es mejor?











GRACIAS POR SU ATENCIÓN

DUDAS, PREGUNTAS, CONSULTAS?????